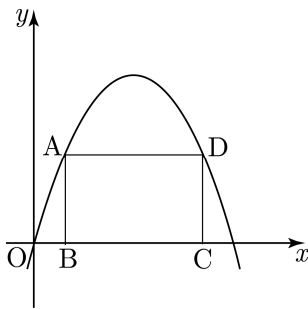


* 이 자료는 학원 및 학교에서 내신대비용으로 누구나 사용할 수 있게 여러 선생님이 작업해주신 자료입니다.
* 이 자료는 누구나 사용 할 수 있고 변형 가능 합니다
* 이 자료는 상업적 판매는 금지합니다.

범위: 이차함수의 활용-원

1. 이차함수 $y = -x^2 + 7x$ 의 그래프에서 y 좌표가 같은 두 점 A, D를 잡고, 두 점 A, D에서 x 축 위에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 하자. □ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은? [5.0점]



- ① $\frac{49}{2}$ ② 25 ③ $\frac{51}{2}$
④ 26 ⑤ $\frac{53}{2}$

2. 어느 축구 선수가 하늘을 향해 비스듬히 찬 공의 t 초 후의 높이를 y m라고 하면 $y = -4.9t^2 + 19.6t$ 의 관계가 성립한다. 공이 가장 높이 올라갔을 때의 시간을 a 초, 높이를 b 미터라고 하고 다시 땅에 내려오는 시간을 c 초라고 하면 $a+b+c$ 는? [4.0점]

- ① 24.6m ② 25.1m ③ 25.6m
④ 26.1m ⑤ 26.6m

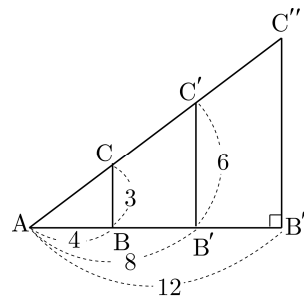
3. 이차함수 $y = x^2 - 2kx + 5$ 의 최솟값이 양수가 되게 하는 자연수 k 값들의 합은? [5점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 5

4. 이차함수 $y = a(x+p)^2 - q$ 가 $x = -3$ 에서 최솟값 -4 를 가질 때, a 의 부호와 p, q 의 값을 바르게 나열한 것은? [5점]

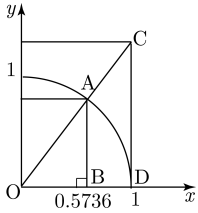
- ① $a > 0, p = 3, q = -4$
② $a > 0, p = -3, q = 4$
③ $a > 0, p = 3, q = 4$
④ $a < 0, p = -3, q = 4$
⑤ $a < 0, p = 3, q = -4$

5. $\angle A$ 가 공통인 세 직각삼각형 ABC, AB'C', AB''C''에서 $\tan A = \frac{3}{4}$ 일 때, $\overline{CC''}$ 의 길이는? [4점]



- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

6. 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원과 두 직각삼각형 AOB, COD를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. $\overline{OB}=0.6428$ 일 때, $\overline{AB}+\overline{CD}$ 의 길이는? [5점] (그림 수정 요)



각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
50°	0.7660	0.6428	1.1918

- ① 1.9578 ② 1.8346 ③ 1.6051
 ④ 1.4819 ⑤ 2.0309

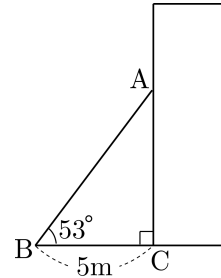
7. $\angle A$ 의 삼각비에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [6점]

[보기]

- ㄱ. $A=45^\circ$ 일 때, $\sin A^2 = \cos^2 A$
 ㄴ. $45^\circ < A < 90^\circ$ 일 때, $\tan A < 1$
 ㄷ. $0^\circ < A < 45^\circ$ 일 때, $\sin A > \cos A$
 ㄹ. $0^\circ \leq A \leq 45^\circ$ 일 때, $0 \leq \tan A \leq 1$
 ㅁ. $45^\circ < A < 90^\circ$ 일 때, $\cos A < \sin A$

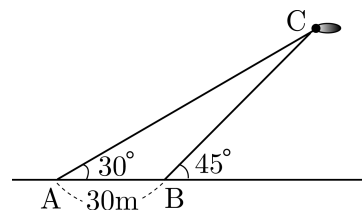
- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄹ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

8. 건물의 2층에서 이삿짐을 내리기 위해 그림과 같이 사다리를 걸쳐 놓았다. $\overline{BC}=5\text{m}$ 이고, $\angle ABC=53^\circ$ 일 때, 사다리의 길이 $\overline{AB}$ 는? (단, 단위: m) [4점]



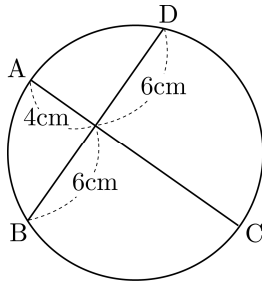
- ① $5\sin 53^\circ$ ② $5\cos 53^\circ$ ③ $5\tan 53^\circ$
 ④ $\frac{5}{\sin 53^\circ}$ ⑤ $\frac{5}{\cos 53^\circ}$

9. 그림과 같이 30m 떨어져 있는 두 지점 A, B에서 별뿔별이 있는 C지점을 올려다본 각의 크기가 각각 30° , 45° 이었다. 지면에서 별뿔별까지의 높이는? [6점]



- ① 15m ② $15\sqrt{3}\text{m}$ ③ $30\sqrt{3}\text{m}$
 ④ $15(1+\sqrt{3})\text{m}$ ⑤ $30(1+\sqrt{3})\text{m}$

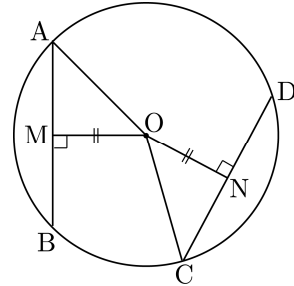
10. 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때, 원의 반지름의 길이는? [5점]



- ① 6cm ② 6.5cm ③ 7cm
④ 7.5cm ⑤ 8cm

11. 다음은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 서로 같음을 설명한 것이다. 안에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

[5점]



그림과 같이 원의 중심이 O로부터 같은 거리에 있는 두 현 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하자. 이 때 두 직각삼각형 OAM와 OCN에서

$$\angle OMA = \text{①} = 90^\circ$$

$$\overline{OA} = \text{②}$$

$$\overline{OM} = \text{③}$$

이므로

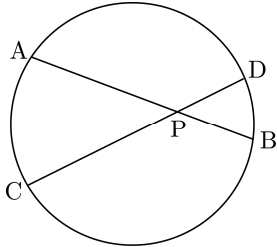
$$\triangle OAM \cong \text{④} \quad (\because \text{⑤} \text{ 합동})$$

따라서 $\overline{AM} = \overline{CN}$ 이다.

이때 $\overline{AB} = 2\overline{AM}$, $\overline{CD} = 2\overline{CN}$ 이므로 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이다.

- ① $\angle ONC$ ② $\overline{OC}$ ③ $\overline{ON}$
④ $\triangle OCN$ ⑤ SAS

12. 그림에서 $\widehat{AC}:\widehat{BD}=5:2$ 이고 $\widehat{AC}$ 의 길이는 원주의 $\frac{1}{6}$ 일 때, $\angle BPD$ 의 크기는? (단, $\widehat{AC}$, $\widehat{BD}$ 는 작은 쪽의 호이다.) [6점]



- ① 42° ② 47° ③ 52°
 ④ 57° ⑤ 62°

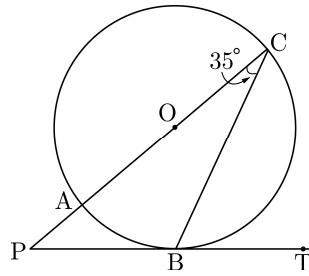
13. <보기>에서 항상 원에 내접하는 사각형이 아닌 것을 고른 것은? [4점]

[보기]

- | | |
|----------|-----------|
| ㄱ. 마름모 | ㄴ. 직사각형 |
| ㄷ. 평행사변형 | ㄹ. 등변사다리꼴 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

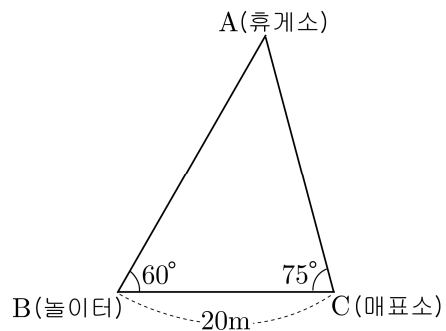
14. 그림에서 직선 PT는 원 O의 접선이고 $\widehat{AC}$ 는 원 O의 지름이다. $\angle PCB=35^\circ$ 일 때, $\angle APB$ 의 크기는? [5점]



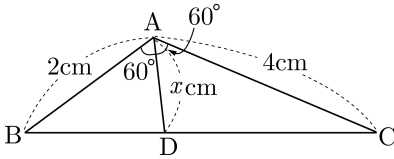
- ① 18° ② 20° ③ 25°
 ④ 30° ⑤ 35°

주관식

15. 그림과 같이 휴게소와 매표소 사이의 거리를 알아보기 위해 놀이터에서 매표소까지의 거리를 측정하였더니 20m이고 $\angle B=60^\circ$, $\angle C=75^\circ$ 이었다. 두 지점 A, C사이의 거리를 삼각비를 활용하여 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [10점]



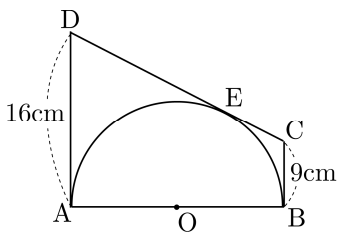
16. 그림과 같이 $\overline{AB}=2\text{cm}$, $\overline{AC}=4\text{cm}$ 이고, $\angle A=120^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. [총 10점]



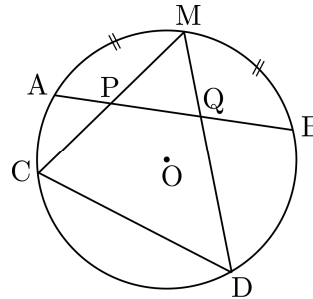
- (1) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [3점]

- (2) $\overline{AD}$ 의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [7점]

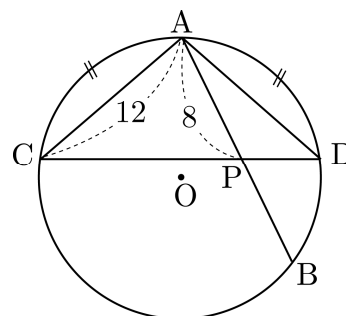
17. 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 접선이다. $\overline{AD}=16\text{cm}$, $\overline{BC}=9\text{cm}$ 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [10점]



18. 그림의 원 O에서 호 AB의 중점 M을 잡아 두 현 MC, MD를 그려 현 AB와 만나는 점을 P, Q라 할 때, $\square PCQD$ 에서 $\angle MQA$ 와 크기가 같은 각을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [10점]



19. 그림에서 점 P는 원 O의 두 현 AB, CD의 교점이고 $\widehat{AC}=\widehat{AD}$ 이다. $\overline{AC}=12$, $\overline{AP}=8$ 일 때, $\overline{PC} \cdot \overline{PD}$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [10점]



정답

1. ⑤
2. ③
3. ④
4. ③
5. ③
6. ①
7. ③
8. ⑤
9. ④
10. ②
11. ⑤
12. ①
13. ②
14. ②
15. $10\sqrt{6}$ cm
16. (1) $2\sqrt{3}$ cm² (2)
17. 300cm²
18. $\angle PCD$
19. 80